Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

Liberty

Principais Usos Recomendados:
Uso: agrotóxico, herbicida

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal)
Tóxico para a reprodução: Cat. 1B (Fertilidade)
Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (feto)
Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única) (Sistema nervoso): Cat. 1
Toxicidade em orgãos específicos (exposição repetida). (Sistema nervoso): Cat. 2
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2
Irritação ocular: Cat. 2A

Irritação da pele: Cat. 2

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H319	Provoca irritação ocular grave.
H315	Provoca irritação cutânea.
H360Fd	Pode prejudicar a fertilidade. Suspeita-se que prejudique o feto
H303 + H313	Pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele
H370	Causa danos aos órgãos (Sistema nervoso).
H373	Pode provocar danos aos órgãos (Sistema nervoso)por exposição repetida ou prolongada.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Indicações de Precaução:

P101	Se for necessario consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo do produto.
P102	Mantenha fora do alcance das crianças .
P103	Ler atentamente e seguir todas as instruções.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P260	Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P201	Obtenha instruções específicas antes da utilização.
P202	Não manuseie o produto antes de ter lido e entendido todas as precauções de segurança.
P270	Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.

Recomendação de prudência (Resposta):

P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P308 + P311	Caso a irritação ocular persista: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P302 + P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância/..
P301 + P312	EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...
P302 + P312	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico se não se sentir bem.
P332 + P313	Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
P391	Recolha o material derramado.
P337 + P313	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P362 + P364	Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P405	Armazene em local fechado à chave.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Misturas

Caracterização química

agrotóxico, herbicida, Concentrado solúvel (SL)

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

glufosinato-amónio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)butirato de amónio

conteúdo (m/m): 20 M/V	Toxicidade aguda: Cat. 4 (Inalação - poeira)
número-CAS: 77182-82-2	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)
Número CE: 278-636-5	Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal)
Número INDEX: 015-155-00-X	Tóxico para a reprodução: Cat. 1B (fertilidade)
	Tóxico para a reprodução: Cat. 1B (feto)
	Toxicidade em orgãos específicos (exposição repetida). (Sistema nervoso): Cat. 2
	Fator-M agudo: 1
	Fator-M crônico: 1
	H302 + H332, H313, H360FD, H373

Poli(oxi-1,2-etanodiol), .alfa.-sulfo-.omega.-hidroxi-, C12-14-alquiléteres, sais de sódio

conteúdo (m/m): 11 M/V	Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1
número-CAS: 68891-38-3	Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 2
Número CE: 500-234-8	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 3
	H315, H318, H401, H412

Ingredientes Inertes
conteúdo (m/m): 80 M/V

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Procure logo um SERVIÇO MÉDICO DE EMERGÊNCIA levando a embalagem, rótulo, bula e receituário agronômico.
Usar roupas de proteção adequadas, luvas de proteção, proteção para os olhos e proteção respiratória.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:
Retirar a roupa contaminada.
Lave com água corrente e sabão neutro durante 15 minutos.

Após contato com os olhos:
Produto irritante para os olhos.
Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente, durante 15 minutos e procure o médico.
Evite que a água de lavagem entre no outro olho.

Após ingestão:
Não induzir o vômito.
Caso o vômito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado.
Não dê nada para beber ou comer.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11., vômito, diarréia, cãibras abdominais, tremuras, hipotensão (pressão arterial baixa), fraqueza, Inconsciência, Coma, convulsões, parada respiratória, náusea, taquicardia, Os sintomas podem surgir algumas horas depois.
Perigos: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento

Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, pó extintor, espuma, dióxido de carbono

Meios de extinção não apropriados:
jato de água

Perigos específicos:
monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos nítricos, óxidos de enxofre, compostos de fósforo
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Indicações adicionais:
Esfriar com água os recipientes expostos ao fogo. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os vapores/gases. Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Não inalar o vapor/ aerossol. Usar roupa de proteção individual. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja o solo/sub-solo. Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

Métodos de limpeza:
Para pequenas quantidades: Recolher com material absorvente. (p.ex.: areia, absorvente universal, terra diatomácea)
Para grandes quantidades: Bloquear/represar o vazamento. Bombear produto.
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Coletar o resíduo em recipientes adequados, onde poderão ser rotulados e fechados. Limpar cuidadosamente com água e detergente pisos e materiais contaminados, observando a regulamentação ambiental. Usar equipamento de proteção adequado

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
As declarações sobre equipamentos de proteção individual presentes nas instruções de uso aplicam-se quando o agrotóxico é manuseado na embalagem de consumo final. Aconselha-se o uso de roupa fechada para o trabalho.

Prevenção de incêndio e explosão:
O produto é combustível.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Medidas técnicas especiais não necessárias se armazenado e manuseado adequadamente. Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno.

Medidas de higiene:
Guardar o vestuário de trabalho separadamente. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Manter afastado do calor. Proteger da ação direta do sol.

Produtos e materiais incompatíveis:
Manter separado de alimentos e ração animal.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

107-98-2: 1-metoxipropan-2-ol
Valor TWA 50 ppm (ACGIH)

Valor STEL 100 ppm (ACGIH)

77182-82-2: 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)butirato de amónio
Valor TWA 0,33 mg/m3 ()

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas de proteção apropriadas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1) mesmo durante o contato direto e prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação segundo EN ISO 374-1): Ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5 mm), borracha de butila (0.7 mm) entre outros.

Proteção respiratória:
Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações baixas ou exposição de curto prazo: Filtro combinado EN 141 Tipo ABEK-P3 para gases / vapores orgânicos, inorgânicos, ácido inorgânico, compostos alcalinos e partículas tóxicas.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C)
Forma:	viscoso
Cor:	azul a verde
Odor:	picante
Valor do pH:	aprox. 6,7 (25 °C)

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Ponto de fusão:	aprox. 0 °C Dado válido para o solvente.
Ponto de ebulição:	> 100 °C
Ponto de fulgor:	65 °C
Limite de explosividade inferior:	Como resultado da nossa experiência com este produto e nosso conhecimento de sua composição, não é esperado nenhum perigo se o produto for utilizado adequadamente e de acordo com o uso previsto.
Limite de explosividade superior:	Como resultado da nossa experiência com este produto e nosso conhecimento de sua composição, não é esperado nenhum perigo se o produto for utilizado adequadamente e de acordo com o uso previsto.
Decomposição térmica:	Nenhuma decomposição, se as prescrições/indicações para a armazenagem e manipulação forem respeitadas.
Perigo de explosão:	não explosivo
Características comburentes:	sem propagação de fogo
Pressão de vapor:	Dados não disponíveis.

Conteúdo VOC: Dados não disponíveis.
Densidade relativa do vapor (ar):
não aplicável
Densidade: 1,0987 g/cm3 (calculado)
(20 °C)
Densidade relativa: Dados não disponíveis.
Solubilidade em água: miscível
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):
Não aplicável para misturas.
Tensão superficial: aprox. 28 mN/m
Temperatura de autoignição: 475 °C
Autoignição: Dados não disponíveis.
Limiar de odor:
Não determinado devido a possíveis riscos à saúde quando inalado.
Taxa de evaporação:
não aplicável

Inflamabilidade: não aplicável
Viscosidade, dinâmica: aprox. 68 mPa.s

Outras informações:
Se necessário, nesta seção se indica informações sobre outras propriedades físico-químicas.

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Condições a evitar:
Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
ácidos fortes, bases fortes, agentes oxidantes fortes

Produtos perigosos de decomposição:
amônia, anidro

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:

De baixa toxicidade após uma única ingestão. De baixa toxicidade após contato com a pele. Após uma única inalação, praticamente não tóxico.

DL50 oral para rato: 4.250 mg/kg

CL50 inalatória para rato, masculino: 3,22 mg/l 4 h
Foi ensaiado um aerossol.

CL50 inalatória para rato, feminino: 4,31 mg/l 4 h
Foi ensaiado um aerossol.

DL50 dermal para rato: 4.000 mg/kg

Indicações para: glufosinato-amónio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)butirato de amónio

CL50 inalatória para rato, masculino: 1,26 mg/l 4 h (Método convencional)
Foi examinado um pó aerossol.

Efeitos locais

Irritação dérmica coelho:
Pode causar uma ligeira irritação na pele.

Irritação ocular coelho: moderadamente irritante

Avaliação para outros efeitos agudos

Dados não disponíveis.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não apresenta efeito sensibilizante.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Os testes de mutagenidade não revelam potencial genotóxico

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Não avaliado

Toxicidade na reprodução

Dados não disponíveis.

Toxicidade crônica

Dados não disponíveis.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
não aplicável

Outras indicações referentes à toxicidade

O uso indevido pode ser prejudicial à saúde.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 21,41 mg/l, Brachydanio rerio

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 61,83 mg/l, dáfnias

Plantas aquáticas:
CE50 (96 h) 8,28 mg/l, Selenastrum capricornutum

CE50 (96 h) 8,28 mg/l, Selenastrum capricornutum

Organismos vivos no solo:
CL50 (14 Dias) > 2.388,89 mg/kg, Eisenia foetida

outros animais terrestres - não mamíferos:
DL50 > 2.000 mg/kg, Coturnix coturnix japonica

DL50 (2 Dias) > 100 µg/abelha, Apis mellifera ()

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Devido aos dados disponíveis sobre eliminação/degradação e potencial de bioacumulação, é improvável um efeito nocivo a longo prazo para o meio ambiente.

Indicações para: glufosinato-amónio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)butirato de amónio
Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Não facilmente biodegradável (segundo critérios OECD)"

Bioacumulação
Indicações para: glufosinato-amónio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)butirato de amónio
Potencial de bioacumulação:
Fator de bioconcentração: < 1, Lepomis macrochirus

Não se acumula em organismos.

Mobilidade

Indicações para: glufosinato-amónio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)butirato de amónio
Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Em caso de despejo no solo, a substância infiltra-se podendo ser transportada por maior volume de água até às camadas mais profundas do solo, dependendo sempre da degradação biológica.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
Não deixar o produto chegar sem controle ao meio ambiente.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Restos de produtos: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Embalagem usada:
Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possível e ser eliminadas como a substância/o produto.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	3082
Rótulo de Risco:	9, EHSM
Número de Risco:	90
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (GLUFOSINATO-AMÓNIO)

Transporte Hidroviário

IMDG

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	3082
Rótulo de Risco:	9, EHSM
Poluente Marinho:	SIM
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (GLUFOSINATO-AMÓNIO)

Waterway Transport

IMDG

Hazard class:	9
Packing group:	III
UN Number:	3082
Hazard label:	9, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM)

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	3082
Rótulo de Risco:	9, EHSM
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (GLUFOSINATO-AMÓNIO)

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	9
Packing group:	III
UN Number:	3082
Hazard label:	9, EHSM
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM)

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Indicações adicionais

O produto pode ser enviado como não perigoso em embalagens adequadas contendo. Quantidade líquida igual ou inferior a 5 litros, ao abrigo das disposições de várias agências reguladoras: ADR, RID, ADN: Provisão Especial 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Provisão Especial 99 (2); 49CFR:
§171.4 (c) (2).

Informação adicional

Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

Produto registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) de acordo com o Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei 7,802, de 11 de julho de 1989.

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR 14725:2023.

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H302 + H332	Nocivo por ingestão ou inalação.
H313	Pode ser nocivo em contato com a pele.
H360FD	Pode prejudicar a fertilidade. Pode prejudicar o feto
H373	Pode provocar danos aos órgãos (Sistema nervoso)por exposição repetida ou prolongada.
H315	Provoca irritação cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.